



DerbyUp

GUESS. COMPETE. WIN.

פלטפורמת ניחوشي כדורגל לארגונים

פרויקט סיום – טכנולוגיות אינטרנט ופיתוח פול סטאק

אוניברסיטת רייכמן | ספטמבר 2026

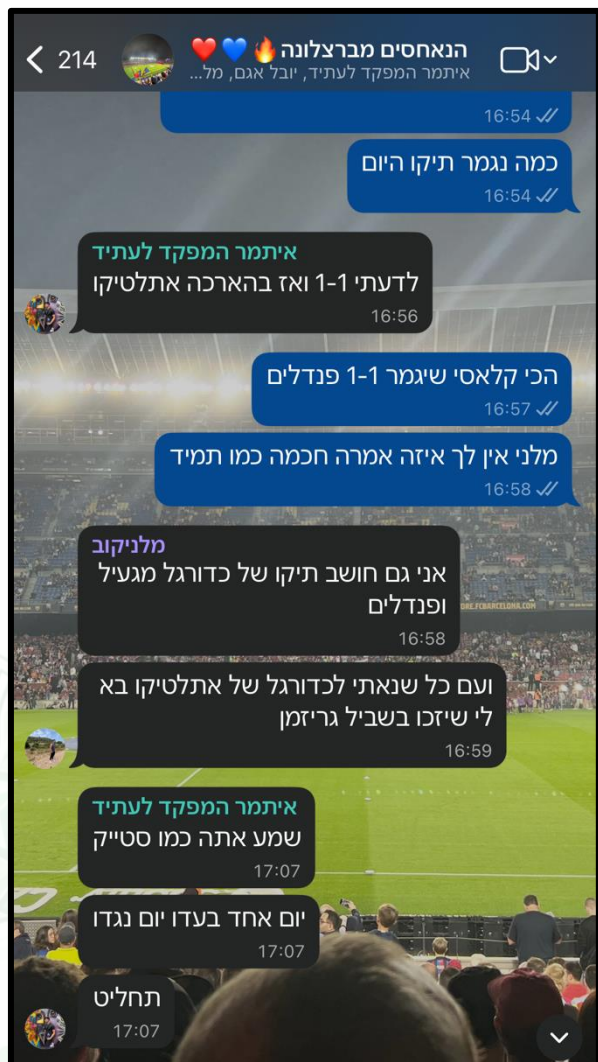
מגישים – ניר דהן וליאב צרפתי





DerbyUp

ניחושים עם החברים – לפני DerbyUp



הבעיה – למה יש ערך עסקי?

- קשה לאסוף ניחושים מכל המשתתפים
- חישוב ניקוד ידני – טעויות, ויכוחים ופתח לרמאויות
- אין תגמול לניחושים "מפתיעים" של אנדרדוגים
- אין טבלת דירוג, אין פידבק, אין חוויית משחק
- המעורבות דועכת אחרי זמן קצר – בעיקר למי שלא מדורג גבוה

הפתרון – תהליכים מרכזיים במוצר

- ליגות ניחושים חברתית / פנים ארגונית
- משחקים ויחסים אמיתיים לפי יכולות וכושר הקבוצות, עיבוד ניקוד אוטומטי
- טבלה שמתעדכנת תוך כדי המשחק
- יועץ AI לעצות "מקצועיות" לניחושים
- אתגר יומי, הישגים והתראות שמחזיקים עונה שלמה

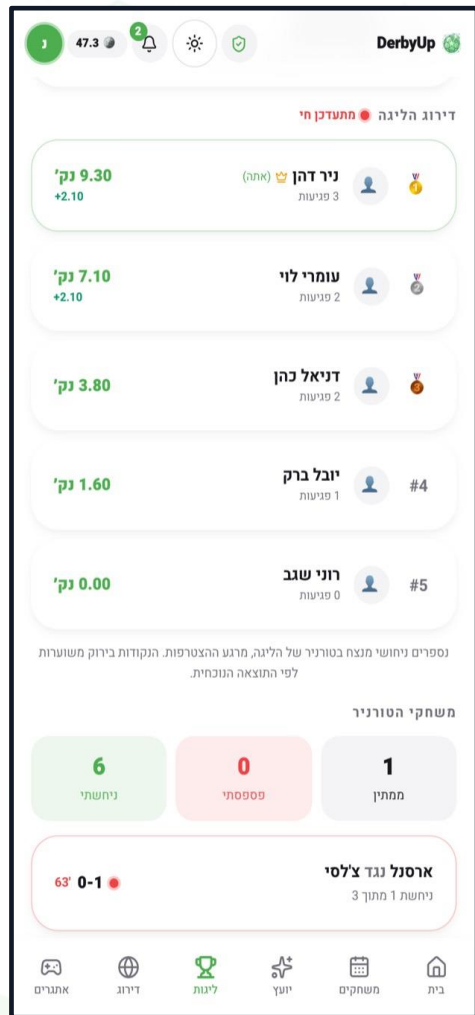
המערכת מיועדת **B2B – חברות, ועדי עובדים וארגונים** שיפתחו תחרות ניחושים אצלנו במסגרת. החברה תשלם לפי **מדרגות משתתפים**, ותקבל בתמורה את האפשרות לפתוח **ליגה גדולה**, ואפשרויות מגוונות **להתאמה אישית** בתיאום מול צוות הפיתוח. כמו כן יהיה ניתן להשתמש בפלטפורמה כאינדיבידואל (**B2C**).



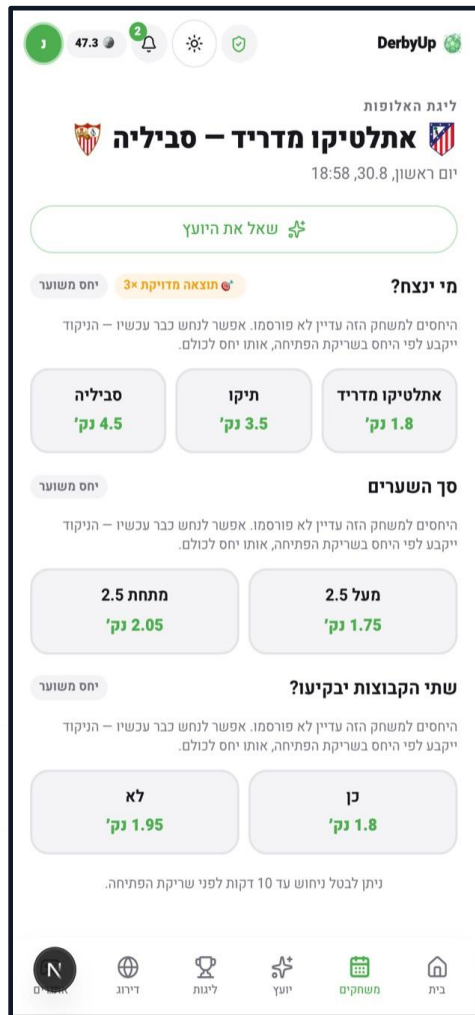
DerbyUp

מבט כולל

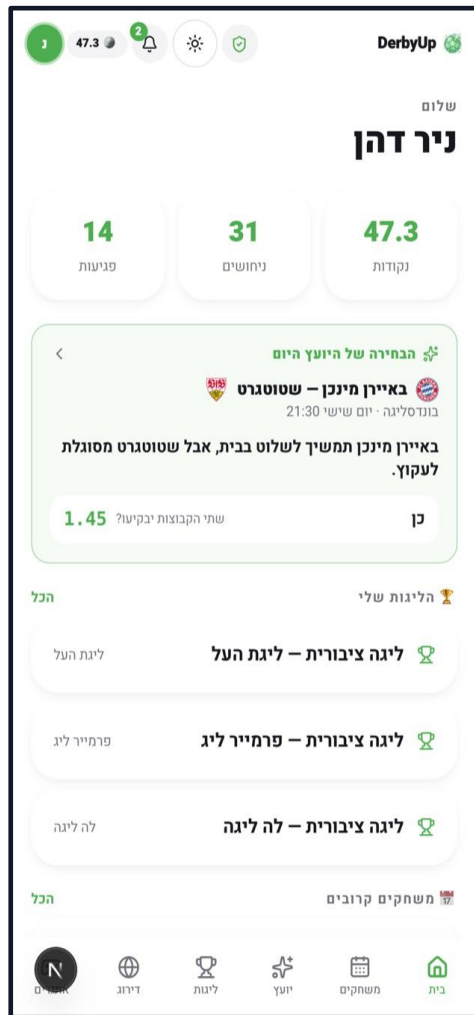
ליגות פרטיות וציבוריות · 3 שאלות ניחוש למשחק
תוצאות חיות + נקודות צפויות · בונוס תוצאה מדויקת
יועץ AI · אתגר יומי · הישגים · התראות
דאשבורד ניהול · ערכות נושא מגוונות



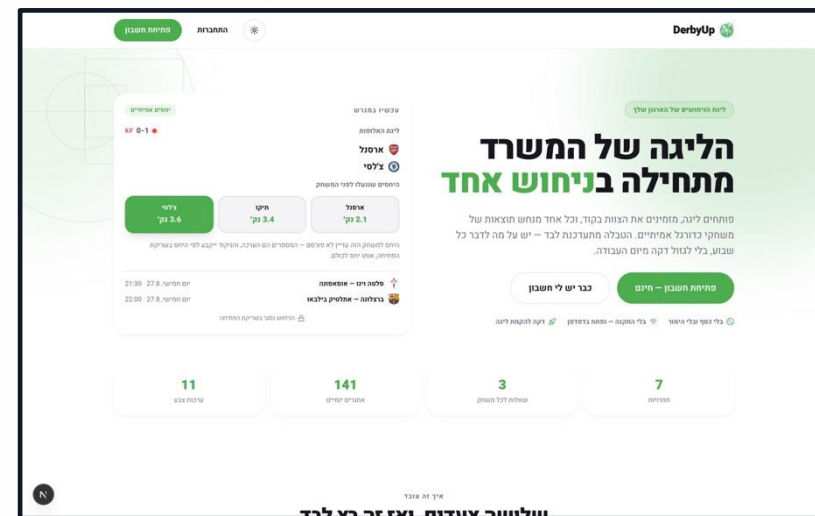
דירוג הליגה - חי



טופס הניחוש



מסך הבית



דף הנחיתה



DerbyUp

מודל הניקוד

המשתמש מנחש בחינם. אם צדק - היחס הופך לנקודות. אם פגע בתוצאה מדויקת – פי 3.

אין הימור, אין יתרה, אין הפסד -נקודות רק נצברות

חזרה לליגות <

הליגה נוצרה. שתפו את הקוד כדי להזמין.

החברה הטובים

פעיל

1 חברים

0 הניקוד שלי

1 הניקוד שלי

חוקי הליגה

אין משחקים - ניקוד - דדליין - בונוסים

קוד הזמנה - שתפו עם חברים

קוד הזמנה

N77Y9RNP

ניהול הליגה

פרסים - בחירת העורך - עיבוד ידני

דירוג הליגה

0 פניות

nirdahan (אתה) 0.00 נק'

נספרים ניוושי מנצח בטורניר של הליגה, מרגע ההצטרפות.

משחקי הטורניר

325

6

3

אתגרים

דירוג

ליגות

יועץ

משחקים

בית

פרמיייר ליג

קריסטל פאלאס - מנצ'סטר סיטי

יום שישי, 28.8, 22:00

שאל את היועץ

מי ינצח?

קריסטל פאלאס 5 נק'

תיקו 3.9 נק'

מנצ'סטר סיטי 1.67 נק'

תוצאה מדויקת - 3x

0 0

1 1

2 2

11.7 נק' אם תסגע בתוצאה

בלי תוצאה

אישור ניחוש

סך השערים

מעל 2.5 שערים 1.67 נק'

מתחת ל-2.5 שערים 2.2 נק'

שתי הקבוצות יבקיעו?

כן 1.67 נק'

לא 2.1 נק'

ניתן לבטל ניחוש עד 10 דקות לפני שריקת הפתיחה.

אתגרים

דירוג

ליגות

יועץ

משחקים

בית

שלוש שאלות לכל משחק

•מי ינצח? (כולל תוצאה מדויקת)

•מעל / מתחת 2.5 שערים?

•האם שתי הקבוצות יבקיעו?

שני לוחות תוצאות

לידורבור האתר	דירוג הליגה	
מה נספר	רק "מי ינצח"	הכול, כולל האתגר היומי
ממתי נספר	מרגע ההצטרפות לליגה	מאז ההרשמה לאתר



DerbyUp

אפיון המוצר -ה"למה"שלפני הקוד

טבלה חיה

מוסיפה עניין ומעורבות בטורניר – כל משתמש נכנס מספר פעמים תו"כ משחק

שימוש ב-API במקום הזנה ידנית

עדכון נתונים תדיר, מהיר ומהימן
עלות נמוכה למול עבודה ידנית "משעבדת"

מעקב וניהול

3 דרגות – משתמש רגיל, מנהל ליגה, מפתח אתר
דאשבורד ניהול למפתחי האתר – מעקב וניטור תקלות

סגירת ניחוש 10 דקות לפני שריקת הפתיחה

הוגנות מול נתונים שמתפרסמים לפני המשחק (הרכבים, פציעות וכו')
מניעת אפשרות לראות ניחושים של המתחרים
מרווח ביטחון למניעת ניחוש תו"כ משחק

יועץ AI

מגשר על הפער למשתמשים שלא מבינים בכדורגל
מספק נתונים רלוונטיים לכל משחק במטרה לשפר את הניחוש
מוגבל ב"גבולות הגזרה" – צריכת טוקנים מבוקרת ומניעת prompt injections
שימוש במודל "חכם" – איכות ע"ח כמות ומחיר



DerbyUp

ארכיטקטורה

15

Server Actions

כל אחת מתועדת עם ההרשאה שלה

13

אינדקסים

מהם 2 חלקיים ו 1 GIN trigram - לחיפוש שחקנים

18

טבלאות

12 ליבה + 6 של היועץ בהפרדה מכוונת

לקוחות

האפליקציה - דפדפן
React 19 · מובייל תחילה · RTL

פאנל הניהול
site admin · דסקטופ

Supabase Auth

אימייל + סיסמה · עוגיות httpOnly

Next.js 16 App Router · Vercel · צד השרת

נתוני ספורט - נכנס

API-Football
משחקים · יחסים · לייב

סנכרון משחקים ויחסים

מחשב ניקוד

lib/domain · lib/advisor
מנוע הניקוד - פונקציות טהורות

Route Handlers
מסלולי cron בלבד · CRON_SECRET

Server Components
העמודים מורנדרים בשרת

Vercel Cron
sync-fixtures · יומי

יומי

שאלה שעברה סינון

אינטגרציה יוצאת - AI

Gemini
היועץ · guard לפני ואחרי המודל

מפעיל

כותב תוצאות

Supabase - נתונים

pg_cron

settle כל 10 דק · sync-live כל דקה

PostgreSQL

18 טבלאות · RLS על כולן



DerbyUp

בדיקות

331



יחידה +קומפוננטות

Vitest + RTL

196



אינטגרציה

מול Supabaseהחי

27



E2E בדפדפן אמיתי

Playwright

כלכלת טוקנים

בדיקות אלו מורכבות מ-79 בדיקות (תחום היועץ) על מנת לוודא כי אין קריאות חוזרות ל-Gemini על מנת לחסוך בטוקנים.

הבדיקה החשובה במוצר

אמינות הנתונים: בדיקה אחת על **144 צירופים** של שאלה אבחירה אמצאה, שמוודאת שהנקודות הצפויות והנקודות שנפסקות **זהות**.

בדיקות ידניות

בוצעה בדיקה ידנית לכל פיצ'ר באתר, כולל בדיקות של קבוצות חברים



שאלות "כבדות"

דירוג הליגה
לידרבורד
היסטוריית ניחוש
משחקים קרובים

שיא העומס

זמן קצר לפני תחילת משחק - ביצוע ניחוש
אחרי המשחק - בדיקת השינויים בטבלה

שימוש באפליקציה

ארגון ממוצע מונה בין 100-500 עובדים
מתוכם יירשמו 20-40%
קרי בין 20 ל-200 עובדים בליגה אחת.

טווח ארוך - מעל 10,000 משתמשים

שיפור pagination
יצירת עותקי קריאה בלבד למסד הנתונים
מחיקת עונות ישנות

צעדים לטווח קצר (עד ~10,000 משתמשים)

הגדלת שירותים (vercel, supabase, API)
caching- Redis
SSE לטבלה חיה
מסד נתונים גיבוי

הימנעות מטעינת מידע מיותר

טעינה לפי צורך בלבד
שימוש ב-cache
Pagination

55 בדיקות הרשאה עוברות

בדיקות בנושא בידוד נתונים, פעולות לפי רמת הרשאות, הגנת מסלולים, ניסיונות כתיבה וקריאת נתונים של משתמש אחר.

אכיפת עקיפת סמכויות - כתיבת ניקוד

ל predictions-אין policy של UPDATE או DELETE בכלל; ביטול רק דרך פונקציה עם שלוש בדיקות, וטריגר מקפיא את עמודות הניקוד ואת דגל האדמין.

שמירת secrets

החל מה-commit הראשון, נתונים רגישים (מפתחות וסיסמאות) נשמרו לוקאליט וב-vercel בלבד

מודל האיום - ומה עונה לכל תוקף

התוקף	מה הוא רוצה	המענה
עובד סקרן	ניחושים של עמיתים	מסנן RLS - הנתונים לא עוזבים את השרת
עובד תחרותי	לכתוב ניקוד, לנחש באיחור	אין טריגר UPDATE / DELETE
עובד עם DevTools	לעקוף ולידציות	נתונים יושבים בבקאנד ולא בפרונט
גורם חיצוני	נתוני הארגון	אותנטיקציה, https, אין גישה לנתונים מדף הנחיתה
סורק אוטומטי	חולשות גנריות	שמירת secrets